機電系統整合期末報告

學號：F14106040
姓名：劉柏均
指導教授：王舜民教授

目錄

一、 使用之電子元件 4

1. 陀螺儀 MPU6050: 4
2. L298N 馬達驅動模組 4
3. 含編碼器之 TT 馬達 5
4. myrio 6
5. Webcam 7

二、 設計理念 8

1. 實際設計情形 8

三、 程式碼及測試結果 9

1. 直線控制(圖八) 9
   a. 圖 10
   b. 馬達 10
   c. 陀螺儀 10
2. 路徑點追蹤(圖九) 11
   a. 編碼器 11
   b. 多點追蹤 12
3. 數字辨識(圖十) 13
4. 顏色辨識(圖十二) 14
5. 軌跡辨識 15
   a. 程式部分 15
   b. 測試結果 16

四、 問題及解決方式 18

1. 陀螺儀零點飄移: 18
   a. 問題 18
   b. 解決方式 18
2. L298N 供電太大問題 18
   1. 問題 18
   2. 解決方式 18
3. 杜邦線和杜邦端子問題: 19

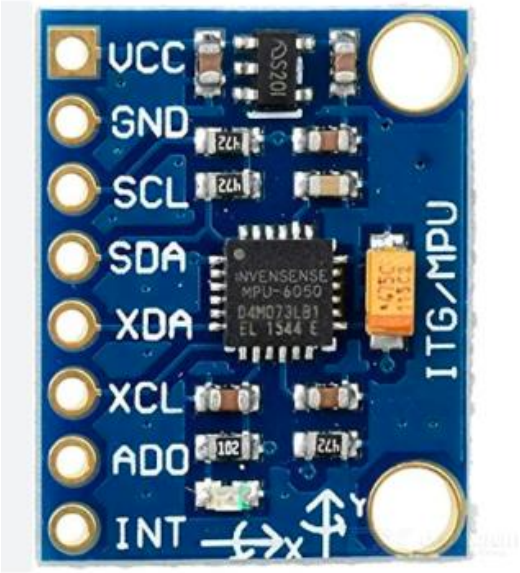
1. 問題.....19
2. 解決方式.....19
4. 網路連線問題:.....19
1. 問題.....19
2. 解決方式.....20
5. myrio 當機問題:.....20
1. 問題.....20
2. 解決方式.....20
6. 電池問題:.....20
1. 問題.....21
2. 解決方式.....21
7. 輪軸空轉問題:.....21
1. 問題.....21
2. 解決方式.....21
8. Fuzzy 問題:.....21
1. 問題.....22
2. 解決方式.....22
五、 未來展望.....22
六、 心得.....23

一、 使用之電子元件

1. 陀螺儀 MPU6050:

供電電源：3～5V(myrio 供電)

有三種姿態角度，分別為繞著 z 軸旋轉的 yaw、繞著 x 軸旋轉的 roll 和繞著 y 軸旋轉的 pitch，其角速度全格感測範圍為±250、±500、±1000 與±2000°/sec (dps)，其可被程式控制的加速器全格感測範圍為±2g、±4g、±8g 與±16g。

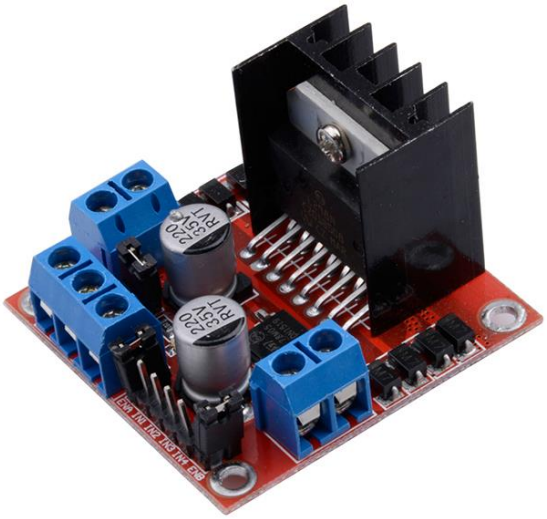


圖一、陀螺儀 MPU6050

2. L298N 馬達驅動模組

供電電源：5V(myrio 供電)、12V(電池盒並聯)

最多可以同時控制兩組馬達，其中 ENA 腳位連接 PWM 訊號決定轉速；IN1、IN2 則是用來控制正反轉或是停止，可用於轉向，而輸出腳位可直接連接馬達。



圖二、L298N 馬達驅動模組

3. 含編碼器之 TT 馬達

馬達供電電源：5-12V(由 L298N 供電)

編碼器供電電源：3.3V(myrio 供電)

共有六條電線，分別為馬達供電正極、馬達供電負極、霍爾訊號正負極、霍爾 H1 方波輸出和 H2 方波輸出，若要馬達運行則前兩條馬達正負極接上驅動版便可以運行；後面四條主要用來供電讓編碼器運行輸出霍爾訊號，可以用來測量距離，標示軌

跡。

圖三、含有編碼器之 TT 馬達

4. myrio

供電電源：12V(電池盒並聯)

myrio 可透過 USB 連線或是網路連線，而網路又分為以 myrio 本身作為基地台讓電腦連線燒錄程式，或是以第三方為熱點，可以是手機或是無線基地台，讓 myrio 和電腦同時連線也可以遠端燒錄程式,機台本身可以提供 3.3-5V 給其他電子元件運作，可以撰寫 Labview 程式和其相搭配，燒錄 myrio 中並藉此控制和其相連接的其他元件。

圖四、myrio

5. Webcam

網路攝影鏡頭，含 USB 線也可以進行有線連接，用於接收影像訊號傳入 myrio，再藉由 Labview 辨識數字及顏色，也可以透過影像定位目的地和自身目前位置。

圖五、Webcam

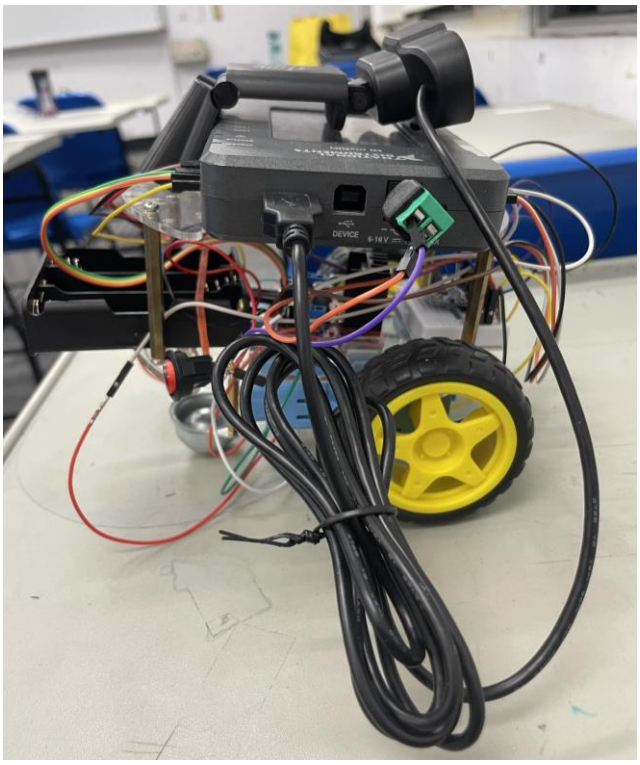
二、 設計理念

我們使用了許多非電子零件來固定車子的外觀，包含輪子、萬向輪、杜邦線、電源轉接頭、杜邦端子、麵包板、電池盒、塑膠隔板，主要利用這些零件來固定車體和維持其穩定性，以下介紹各部件的組裝方式及原因。

1. 實際設計情形

如圖六(正視圖)、圖七(側視圖)所示，我們使用兩層塑膠隔板分隔，最下面放置馬達、輪子及萬向輪，兩隔板中間則用麵包板及杜邦線整合各個電子零件,後方放置電池盒以平衡車體重量，最後第一層上方放置 myrio 及 Webcam，最後我們使用開關來控制電池盒給電防止危險，且我們使用圖六中的綠色電源轉接頭將接電池盒的兩條線整合後再插入 myrio 的電源。

圖六、第一版車正視圖



圖七、第一版車側視圖

三、 程式碼及測試結果

1. 直線控制(圖八)

直線控制的測試結果將會在附加檔案的影片中呈現。

a. 圖

上方先用 Yaw error 和時間(i*0.01 根據 wait 的時間而定)作 error 值的圖，讓使用者可以看到離目標角度的多寡；第二個圖則是 Yaw target 和 Guage 作目前角度和目標角度的圖;最後一個 path 圖，是根據 Velocity duty cycle 和 Guage 算出 Xt 和 Yt，接著讓這兩個變數回授得到路徑圖。

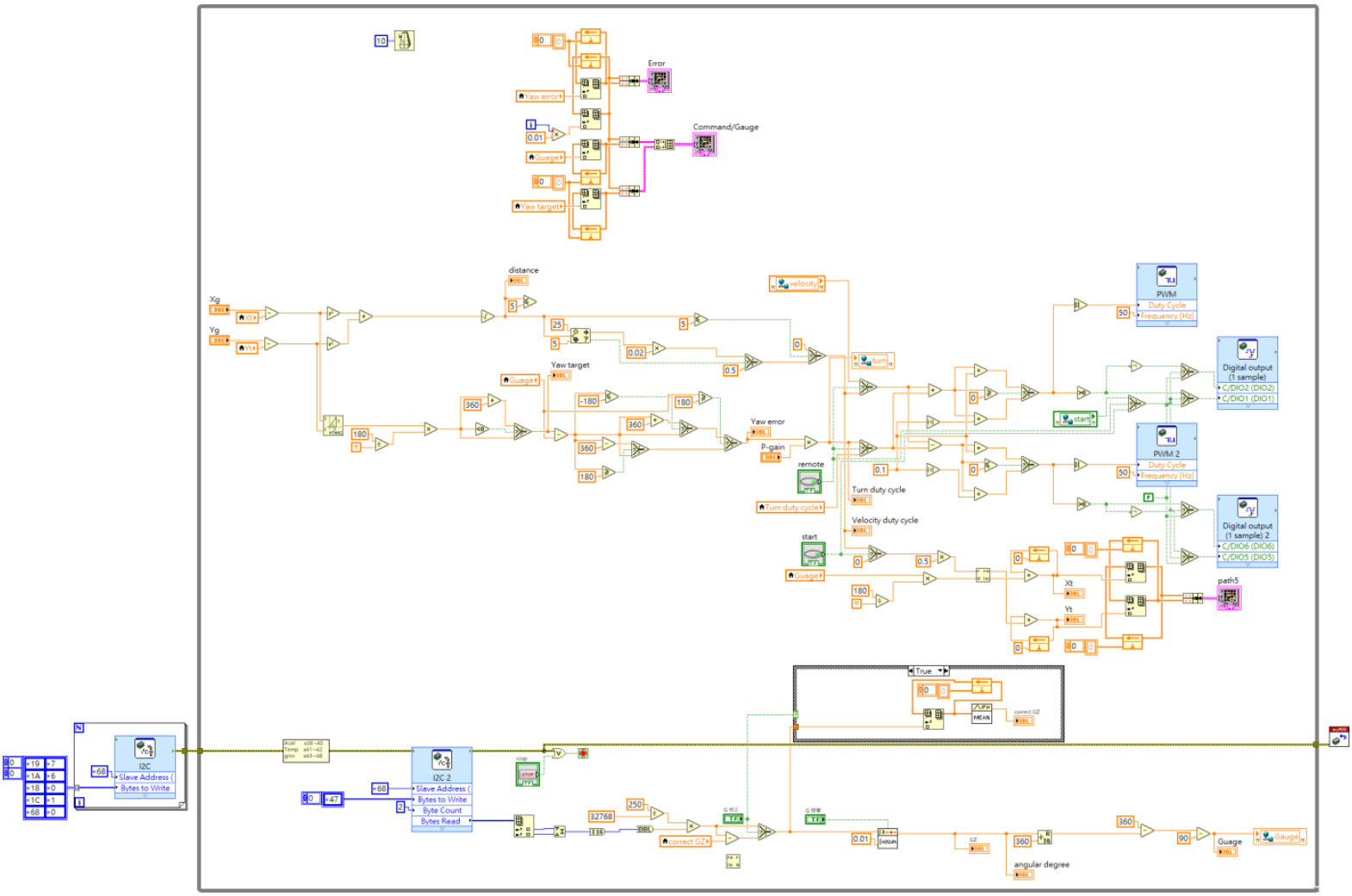
b. 馬達

而中間的馬達程式部分，首先，Xg 和 Yg 為目標單點，和目前位置的 Xt 和 Yt 相減，以此推出 Yaw target 和 Yaw error，並用上下界的方式來定義不同距離時速度(Velocity duty cycle)要定多快，距離低於 5 的時候，速度便給零視同到達目的地，最後用 P gain 求出 Turn duty cycle，接著考慮 dead zone 之後輸入 PWM 和 Digital output 來控制馬達的速度和轉向。

c. 陀螺儀

下方的陀螺儀程式，首先先根據陀螺儀規格，設定完 12C 的腳位功能後，接著為校正的 Case，當按下校正按鈕後，不斷輸出兩鄰近值相減的值，並將兩者相減得到校正值，詳細過程會在問題及解決方式中說明，而歸零則是在積分的 initialize 中給零，

最後可以將角速度換算成角度輸出成 Guage。



圖八、單點追蹤程式碼

2. 路徑點追蹤(圖九)

和單點追蹤一樣的部分，例如馬達及陀螺儀這邊就不另外說明，以下著重說明差異之處，測試結果將會在附加檔案的影片中呈現。

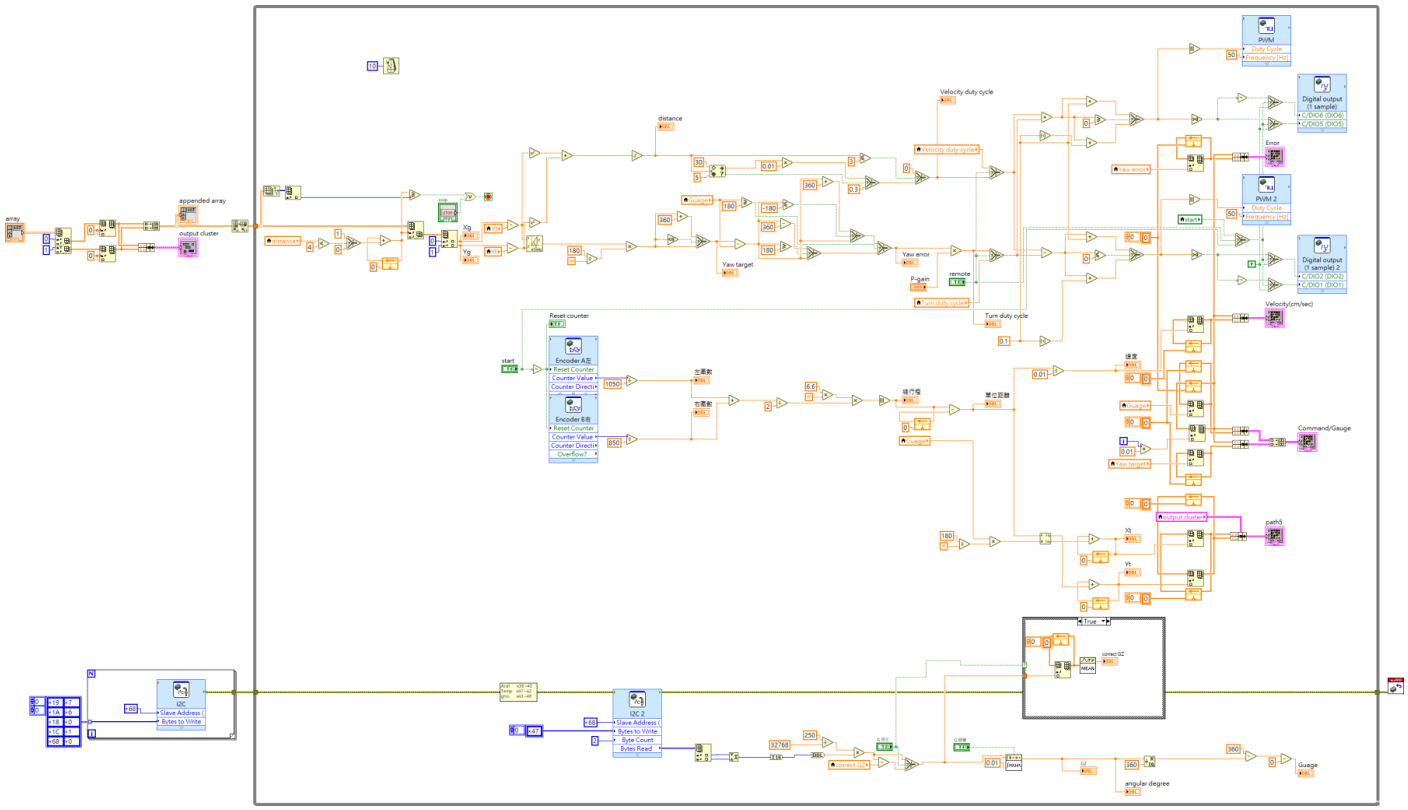
a. 編碼器

在 reset counter 之後，除掉一個固定值，此固定值的求法是開

啟另一個只有編碼器的程式，將輪子轉動一圈看 counter 值為多少，就是固定值，除完可以得到左右圈數，並且將左右輪相加除二推算總行程，減去回授後得到單位距離，單位距離除以單位時間後可作目前的速度圖；而我們可以根據 Guage 和單位距離推算出較準確的 Xt 和 Yt 作成路徑圖。

b. 多點追蹤

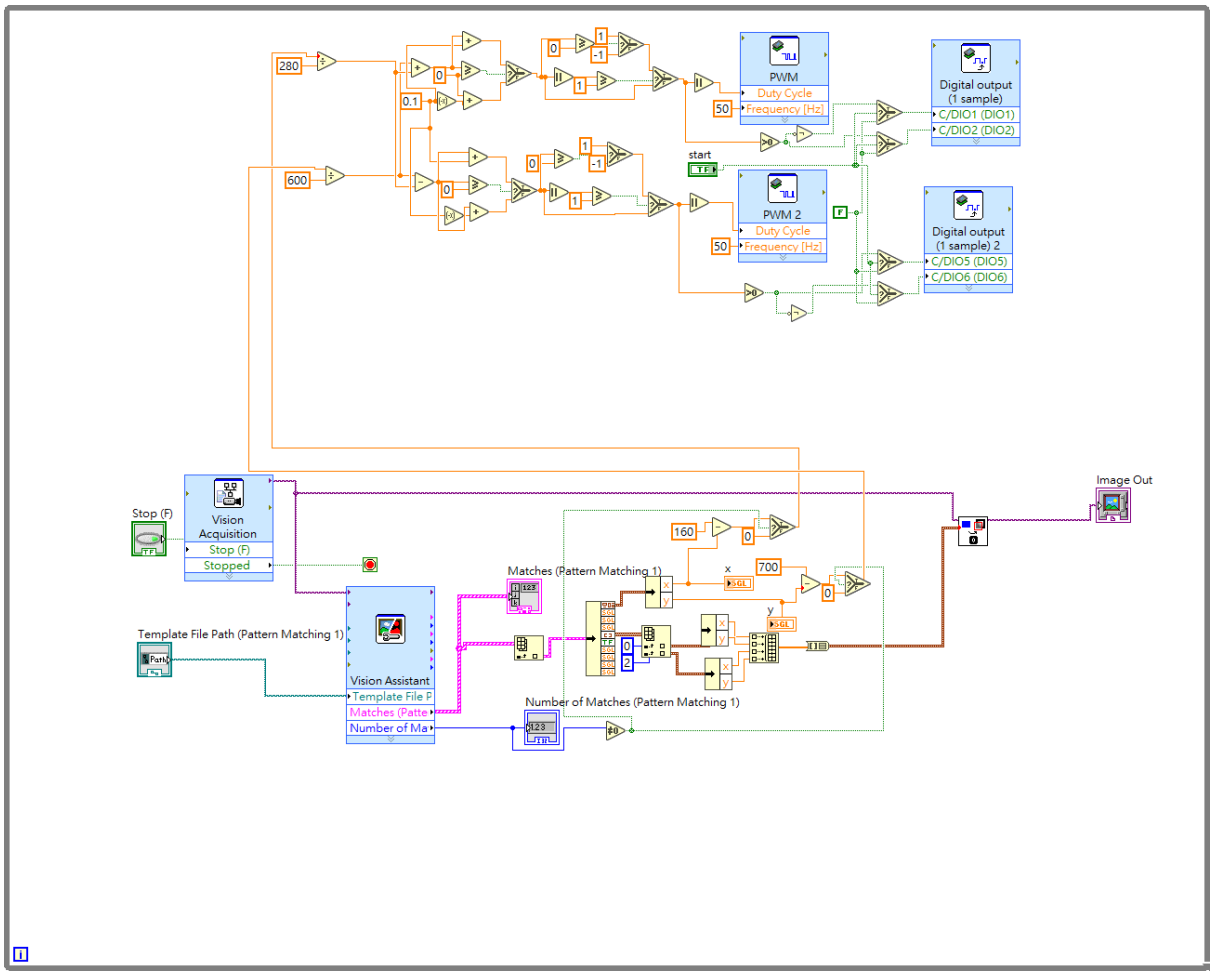
在迴圈外部給一個 array，從第一列開始讀值，接著進行轉置，輸入迴圈後首先進行 select 的判定若距離目標點小於一定的值，視為追蹤到第一點，接著便讓 index 往下加一列，開始追蹤第二列，若是還沒追蹤到則進入前述單點追蹤的程式中，開始追蹤。



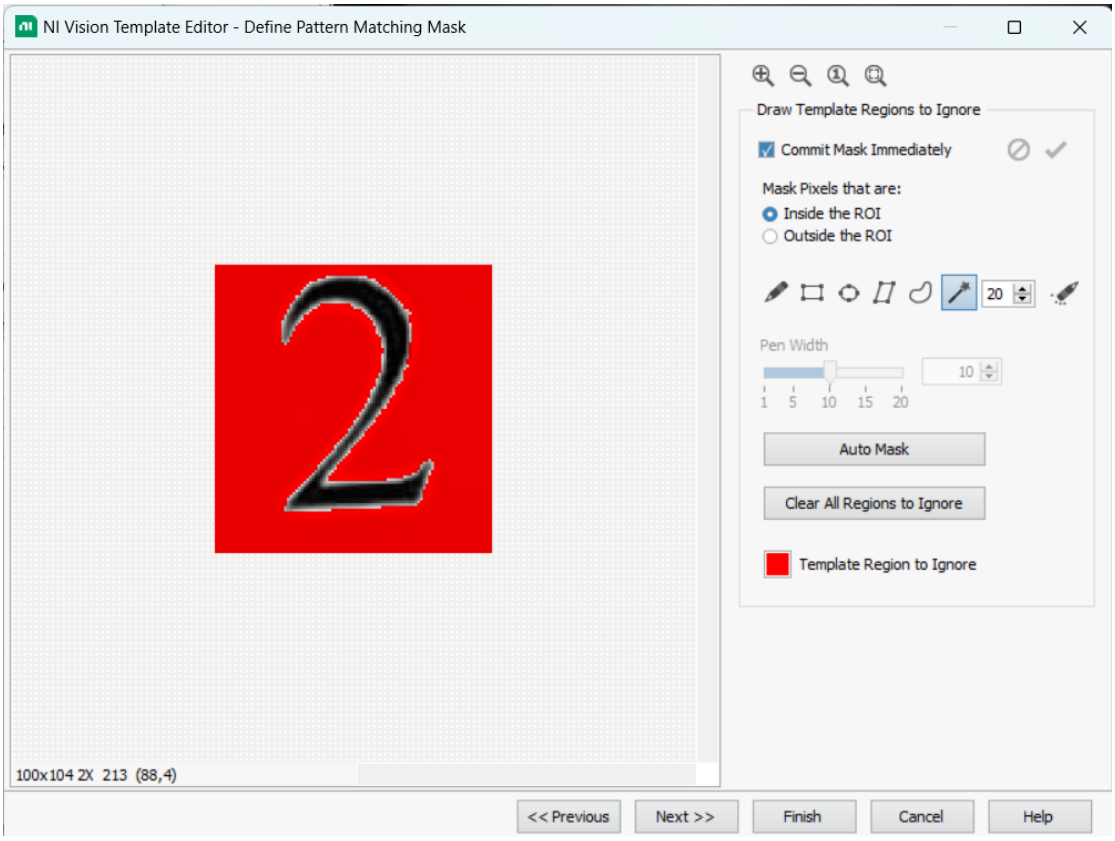
圖九、多點追蹤程式碼

3. 數字辨識(圖十)

首先 Vision Acquisition 會先設定好攝影機的各種參數，包括解析度和連續擷取等等，接著 Vision Assistant 會先找一個適合的濾鏡，過濾不必要的顏色，然後使用 Pattern Matching 來建立模板用於判斷，選擇目標物件後去除不必要得部分後可完成模板，如圖十一，接著選擇好 controls 後輸出，最後要將模板透過 FileZilla 傳入 myrio；建立四方鎖定框後，用 Vision Assistant 得到了 X、Y 座標帶入馬達程式，讓車子追蹤目標數字。



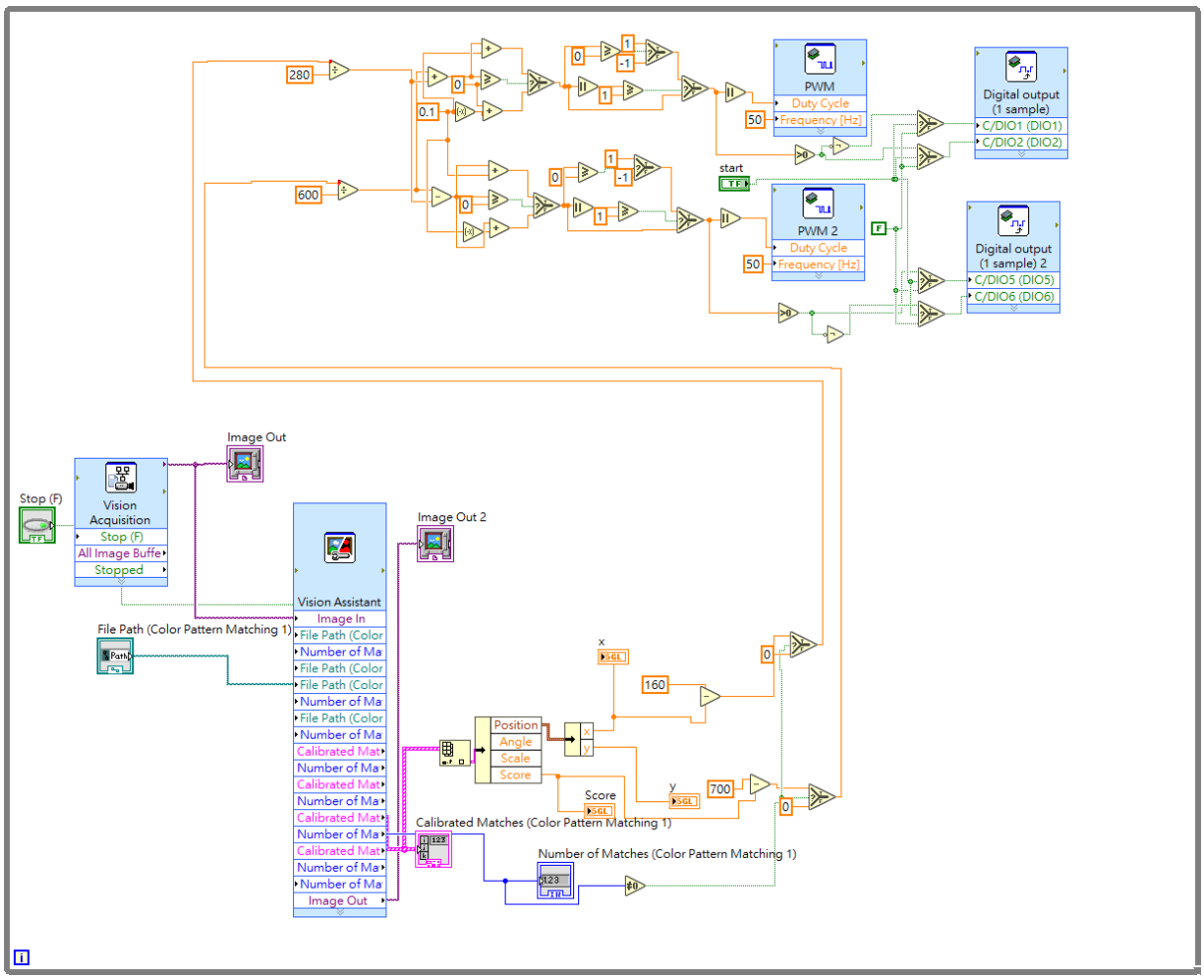
圖十、數字辨識程式碼



圖十一、Pattern Matching 建立模板過程

4. 顏色辨識(圖十二)

Vision Acquisition 設定和數字一樣，主要差別在於 Vision Assistant，這次使用的是 Color Pattern Matching，之後一樣框選建立模板之後，選擇 controls 後輸出，建立四方鎖定框，也同樣可以用 Vision Assistant 得到了 X、Y 座標帶入馬達程式，讓車子追蹤目標顏色。



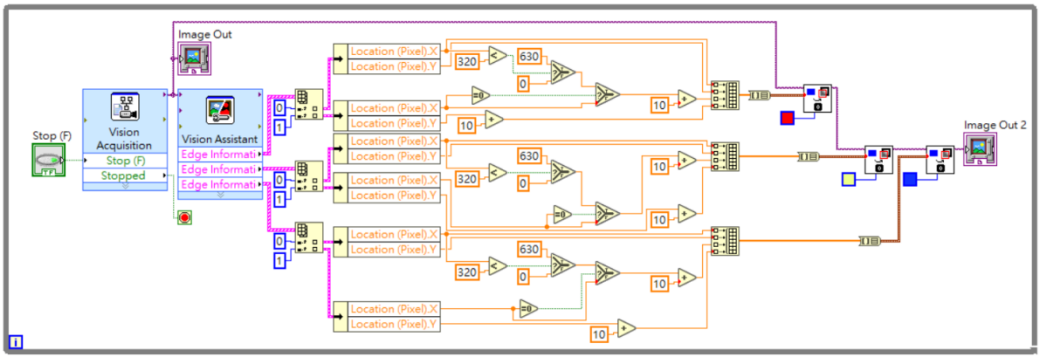
圖十二、顏色辨識程式碼

5. 軌跡辨識

a. 程式部分

一開始一樣用 Vision Acquisition 設定攝影機，重點還是 Vision Assistant，先使用濾鏡功能將影像轉換成灰階，接著使用 Edge Detector 來尋找邊界，畫一條線通過影像，使用類似二維傅立葉濾波器的方式找出邊界的起、終點，在不同高度建立後輸出

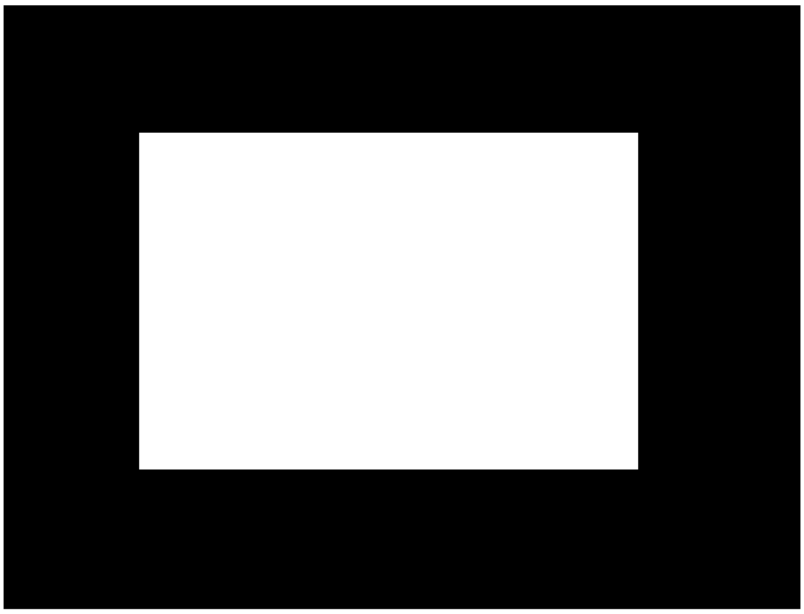
結果；使用 index array 取出鎖定框的第一點，而第二點設在和第一點相距 10 個像素的位置，再將結果輸出到 image indicator 中，最後用 select 來修正程式只能判定其中一個方向軌跡的問題，以下展示測試的結果。



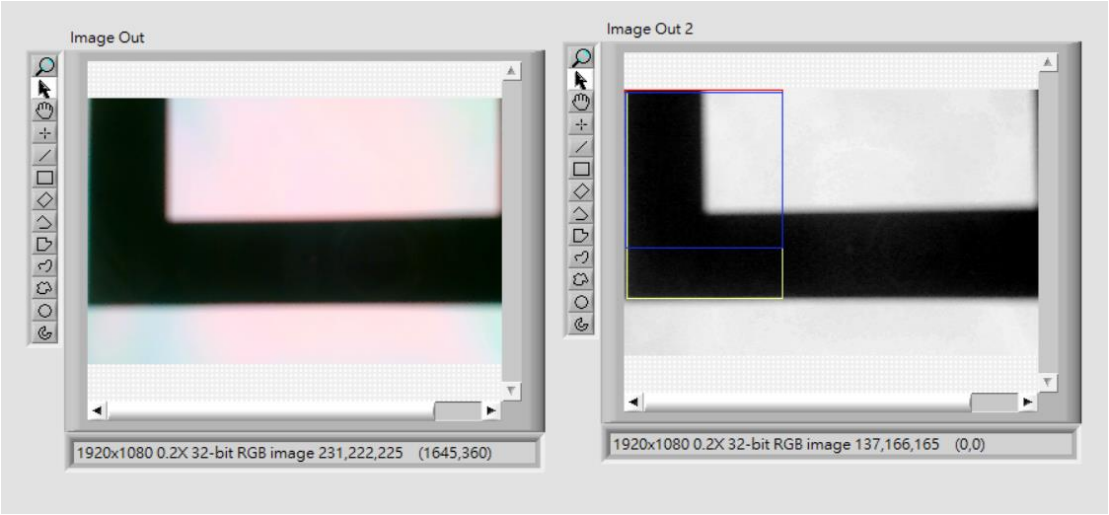
圖十三、軌跡辨識程式碼

b. 測試結果

使用圖十四來測試軌跡判定的結果，而在圖十五的人機介面中可以看出攝影機輸入影像之後，Labview 能確實判定出軌跡的位置和方向。



圖十四、軌跡辨識測試圖檔



圖十五、軌跡辨識測試圖檔

四、 問題及解決方式

1. 陀螺儀零點飄移:

a. 問題

最開始的程式並沒有校正功能，原本也不會有太大的問題，但隨著陀螺儀使用時間愈來愈久，它開始出現零點漂移的問題，也就是程式一開始執行時，陀螺儀的量測角度值會隨著時間呈現接近等速率增加。

b. 解決方式

因此校正便是將這個等速率增加的誤差減掉後再進行積分計算，便可以有效解決零點飄移問題。

2. L298N 供電太大問題

1. 問題

因為有控制單顆馬達的經驗，控制單顆馬達時需要 5V 電壓給 L298N 驅動板，因此一開始我們認為要控制兩顆馬達可能需要更高的電壓，因此又在已經給 5V 的情況下再給 12V，但後來測試時發現非常難控制，雖然改回 5V 但發現其時還是太大，有時候還是會暴衝。

2. 解決方式

期末經過老師的建議，將 p-gain 盡量除以一定的倍率，讓其不

要太大，且未來若有機會再做一次類似的任務，可以使用降壓模組,讓電壓穩定在一個較低的值,速度較慢也比較容易成功。

3. 杜邦線和杜邦端子問題:

1. 問題

經過這次期末作業，我發現杜邦線的良率參差不齊，很容易發生電壓訊號斷斷續續，導致陀螺儀或馬達等的電子元件會暫時失靈導致車子失控，而因為馬達本身的電線太細無法緊緊地插入麵包板，容易鬆脫，故使用杜邦端子連接前端，但若是壓接不好也會導致訊號斷斷續續的問題。

2. 解決方式

後來我們用三用電表在程式執行時，測量每個電子元件的輸入信號處有沒有穩定電壓，或是在使用杜邦線前，用三用電表的測量通路功能確定可以使用，最後則是將線路盡量整理在車體中間，防止不斷觸碰導致鬆脫。

4. 網路連線問題:

1. 問題

原本使用 myrio 當基地台，但發現連線非常不穩定，myrio 的訊號不夠強，後來改完用第三方熱點的方式，也是測試許多次才找到適合的 4g 熱點，但直到期末，連線還是我們常常遇到的問

題。

2. 解決方式

我們猜想有幾種可能導致連線始終不穩定，第一種是提供熱點的裝置過熱的時候，例如手機發熱時，熱點也會變得不穩定，因此除了電量要在 70%以上之外，也盡量不能邊充電或同時執行其他 app ；第二種 myrio 當機，會在下一個問題一併解釋；最後則是，距離不能太遠，且電腦也要盡量連接充電器，不能同時開太多視窗，避免電腦也當機導致連線不穩。

5. myrio 當機問題:

1. 問題

myrio 在程式愈來愈複雜，執行時讀取的檔案愈來愈多時，容易發生當機的問題，當其當機就容易發生 Ni max 顯示已連線但 project 卻一直顯示未連線，或是 myrio 一直無法連線。

2. 解決方式

因此解決方式是盡量簡化程式，且因為 myrio 讀取時會將整個 project 的其他不需要執行的程式一起燒錄，因此可以藉由建立不同 project 來分類程式，也可以防止 myrio 當機，或是當 myrio 執行太久時要讓他關機休眠一下，等它冷卻下來再繼續測試。

6. 電池問題:

1. **問題**

一開始測試程式時，發現電池很容易沒電，可能只是執行陀螺儀程式兩三次，三顆電池就都低於 3.5V，導致各個電子元件的電源燈閃爍，馬達也跑不太動。

2. **解決方式**

後來發現因為我們只有用一組電池的緣故，所以要確保電壓穩定，且電量足夠就要將電池充到超過它包裝上寫的額定電壓，經過測試至少三顆都要充到 4.1V 以上才能確保電量足夠，也能持續運行幾個小時不會耗電太快。

7. 輪軸空轉問題:

1. **問題**

因為地板摩擦力不均，輪子容易空轉導致馬達輪軸不斷磨損和輪子的連接處，類似滑牙，導致後續錄製測試影片時，有一邊的輪子和輪軸幾乎磨成圓形，基本都在空轉，因此就算 Fuzzy 的值設定的和測試成功那天一樣，車子還是會不斷偏一邊。

2. **解決方式**

下次可以購買較大顆，摩擦力較大的輪子，或是選擇較摩擦力較規則的平面進行測試。

8. Fuzzy 問題:

1. 問題

這次的 Fuzzy 規則我將其設定在 0-1 之間，導致 P-gain 的值容易太大，測試時有時候會造成 Turn duty cycle 一直維持在 1，車子也因此搖來搖去，且只有設定五個規則，無法涵蓋所有情形。

2. 解決方式

解決方式是下次使用 Fuzzy 時，可以多拉幾個三角波，藉此多建立幾個規則，盡量分得愈細愈好，且這次只有建立 Turn 的 Fuzzy，未來可以嘗試建立 Velocity 的 Fuzzy，因為其實車子在不同角度和速度的情況下都有最適合的 p-gain 值，且範圍也盡量界於 0-0.5 以下，因為大部分情況車子都不會用到大於 0.5 的 duty cycle 值。

五、 未來展望

未來若是要在一學期內執行一樣的任務，我認為我們這次花了大半的時間在解決硬體問題，因此希望能在上課前先將車體組裝完成並測試基本功能，還有喜多軟體的安裝和使用方式應該也能提早練習使用，例如 Filezilla 的連線及用法；另一個嚴重的問題是 myrio 本身的問題，因為我們沒有先測試過，因此

無法提早得知這台 myrio 有一些既定無法解決的問題，若是未來能在開始做車之前先稍加測試，便可以避免浪費許多不必要的時間。

六、 心得

這學期花了好多時間做這份「小專題」，也學會了很多 Labview 和電子元件的用法，更是增強了解決問題的能力，謝謝教授每堂課都認真教學直到最後一刻，也都會留下來等同學問完問題才會離開，甚至有問題私底下到辦公室找教授，教授也都會細心回覆，雖然測試時還是遭遇了許多硬體問題，像是連線、結構等等，導致最後一關都沒有成功通過，一開始很挫折，但後來想想發現其實能和同學一起在系館熬夜共同為一樣的目標打拼，不論結果如何，過程中大家都學到了許多，互相交流的過程中，也讓大家一起進步，最後還是謝謝教授願意開這樣一個幫助大家總結式的課程，也始終認真教導我們，希望未來這學期學會的知識和面對問題的態度能在未來幫助我面對更多難關。